

(3.2) Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx .$$

Spočtěte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $LO\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Poznámky:

- Uvažované funkce jako $1, x, x^2, \sin(x)$ chápeme jako prvky V , tj. zužujeme je na interval $[1, 5]$.
- K výpočtu integrálů použijte nějaký matematický software a výsledky **počítejte numericky** s rozumnou přesností (např. 2–3 desetinná místa). V řešení ale pište, jaké integrály počítáte. Použít můžete např. WolframAlpha (www.wolframalpha.com).
- Rozmyslete si, co výsledek znamená, tj. v jakém přesně smyslu je $ax^2 + bx + c$ nejlepší aproximací funkce $\sin(x)$ na intervalu $[1, 5]$ a co přesně znamená norma rozdílu. Doporučujeme si nechat vykreslit grafy obou funkcí a vizuálně je porovnat.

9)

$$\langle \underline{1, 1} \rangle = \int_1^5 1 = 4 \rightarrow \sqrt{4} = 2$$

$$1 \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\langle \underline{\frac{1}{2}, x} \rangle = \frac{1}{2} \int_1^5 x dx = \frac{25}{4} - \frac{1}{4} = \frac{24}{4} = 6$$

$$\langle \underline{x - \frac{6}{2}, x - \frac{6}{2}} \rangle = \int_1^5 x^2 - 6x + 3^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x \right]_1^5$$

$$= \frac{125}{3} - 3 \cdot 25 + 9 \cdot 5 - \frac{1}{3} + 3 - 9 = \underline{\underline{\frac{16}{3}}} \rightarrow \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$X \rightarrow \frac{x-3}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, X^2 \right\rangle = \frac{1}{2} \int_1^5 X^2 dX = \frac{1}{2} \left(\frac{5^3}{3} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{124}{3} = \frac{62}{3}$$

$$\left\langle \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}, X^2 \right\rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_1^5 (x^3 - 3x^2) dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\frac{x^4}{4} - x^3 \right]_1^5 = 8 \cdot \sqrt{3}$$

$$\left\langle X^2 - \frac{31}{3} - 8 \frac{3(x-3)}{4}, X^2 - \frac{31}{3} - 8 \frac{3(x-3)}{4} \right\rangle =$$

$$= \int_1^5 \left(X^2 - \frac{31}{3} - 6(x-3) \right)^2 dx =$$

$$= \frac{256}{45} \rightarrow \frac{16}{\sqrt{45}}$$

$$X^2 \rightarrow \frac{x^2 - 6x - \frac{31}{3} + 18}{\frac{16}{\sqrt{45}}} = \frac{\sqrt{45} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)}{16}$$

ortogonalna baza prostora $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ je

$$\left(\frac{1}{2} ; \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} ; \frac{\sqrt{45}\left(x^2-6x+\frac{23}{3}\right)}{16} \right)$$

b)

$$\left\langle \frac{1}{2} ; \sin x \right\rangle = \int_1^5 \frac{\sin x}{2} dx \approx 0,128$$

$$\left\langle \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} ; \sin x \right\rangle \approx -1,493$$

$$\left\langle \frac{\sqrt{45}\left(x^2-6x+\frac{23}{3}\right)}{16} ; \sin x \right\rangle \approx -0,125$$

Projekce $\sin(x)$ do $\text{span}\{1, x, x^2\}$ podle tohoto skalárního součinu je:

$$0,128 \cdot \frac{1}{2} - 1,493 \cdot \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} - 0,125 \cdot \frac{\sqrt{45}\left(x^2-6x+\frac{23}{3}\right)}{16}$$

$$\hat{= } \underline{\underline{-0,052x^2 - 0,332x + 1,602}}$$

c)

$$\sqrt{\langle \sin x + 0,052x^2 + 0,332x - 1,602; \sin x + 0,052x^2 + 0,332x - 1,602 \rangle}$$

$$\hat{= } \sqrt{0,10162}$$

$$\hat{= } \underline{\underline{0,319}}$$